

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Dary Esmeralda Palacios Moreno | Vereda: BETANIA | Cédula: 1018426907
Fecha de elaboración: 05/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	HOMPAS
Persona entrevistada	Dary Esmeralda Palacios Moreno
Tipo de actividad	Pecuaría: crianza, levante y aumento de peso de terneros y ganado mediante semiestabulación y pastoreo parcial.
Ubicación específica	Localidad de Sumapaz, vereda "Isma Tabaco" según la transcripción. Sector, nombre oficial de la vereda, predios, coordenadas y tenencia: pendientes.
Producto / servicio principal	Terneros y ganado en pie para comercialización local o en Usme. No se realiza transformación de carne dentro de la unidad, según lo informado.
Estado actual	Iniciativa organizativa en etapa inicial o de fortalecimiento, distribuida en tres fincas y con infraestructura insuficiente.
Personas vinculadas	Tres jóvenes vinculados a la organización, cada uno en un espacio o finca diferente; la organización incluye jóvenes y mujeres. Nombres y funciones pendientes.
Coordenadas geográficas	pendientes
Descripción general	La unidad busca evitar la pérdida de terneros en las familias, fortalecer la explotación pecuaria y generar mayor solvencia económica mediante alimentación complementaria, pastoreo parcial y menor tiempo de permanencia a campo abierto.

Observaciones del formato: HOMPAS, según la transcripción. Escritura, sigla y nombre completo pendientes de verificar. Dary Esmeralda Palacios Moreno. En la grabación se escucha "Dari"; confirmar escritura con el documento de identidad. Inventario reportado: Se mencionan 3 a 4 terneros por unidad productiva y que el proceso inicia con 3 terneros. Debe verificarse el inventario actual por cada finca y el total de la organización. Tipo de animales: Terneros, algunos huérfanos de madre, y ganado Normando por su adaptación al clima del páramo y bosque andino. La frase "algunos con hosting" no es clara y queda pendiente. Mercado: Comercialización local y venta en pie hacia Usme pueblo, incluyendo famas o compradores vinculados a carne.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Fortalecer la economía campesina y la permanencia de jóvenes y mujeres en Sumapaz mediante la crianza responsable de terneros y ganado adaptado al territorio, combinando semiestabulación, pastoreo, alimentación complementaria y aprovechamiento de residuos orgánicos.
Visión	Consolidar una red de unidades pecuarias familiares de HOMPAS con infraestructura fija, producción constante, mejores pesos en menor tiempo, manejo sanitario, bienestar animal, registros productivos y comercialización local o regional con menor impacto ambiental.
Valores institucionales	["Cooperación","defensa del territorio","economía campesina","responsabilidad","cuidado de los animales","trabajo juvenil y de mujeres","sostenibilidad ambiental","solidaridad","permanencia rural"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Por la disponibilidad de ganado en pie, la alimentación suministrada y las condiciones de la carne que posteriormente reconocen los comercializadores.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso a animales con alimentación basada en leche inicial, pastoreo, palmiste, melaza, sal y, cuando hay recursos, concentrado.
Diferencial competitivo	Organización de jóvenes y mujeres, ganado Normando adaptado al páramo y bosque andino, agua de nacederos y un sistema de semiestabulación que busca aumentar peso en menor tiempo.
Valor agregado ambiental	El estiércol y la cascarilla se convierten en abono para fortalecer pastos y cultivos; el sistema combina estabulación parcial y pastoreo.
Valor social o comunitario	Evita perder terneros huérfanos, crea oportunidades para tres jóvenes y sus familias, fortalece la economía campesina y contribuye a la pervivencia en el territorio.
Evidencia Registrada	Registros por animal y finca, pesajes mensuales, fotografías, fichas sanitarias, origen del agua, plan de alimentación, trazabilidad de ventas y evidencia del aprovechamiento de estiércol.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Organización social con jóvenes y mujeres.", "Trabajo en tres fincas familiares.", "Propósito de defensa territorial y economía campesina.", "Experiencia con terneros, incluidos huérfanos.", "Ganado Normando adaptado al clima.", "Comercialización local y en Usme.", "Agua proveniente de nacederos.", "Aprovechamiento del estiércol como abono."]
Oportunidades	["Construir infraestructura fija de semiestabulación.", "Establecer módulos demostrativos por finca.", "Conseguir pie de cría y terneros.", "Apoyo inicial en concentrado y alimentación.", "Crear registros de peso y costos.", "Fortalecer venta asociativa en pie.", "Participar en ferias ganaderas.", "Implementar manejo regenerativo de estiércol y pastos."]
Debilidades	["Infraestructura insuficiente.", "Producción dispersa en tres fincas.", "No se informan costos, ingresos ni duración del ciclo.", "Alimentación con concentrado depende de disponibilidad económica.", "No hay pesajes ni registros documentados.", "Inventario total no consolidado.", "Riesgos de manejo aumentarán con animales de mayor tamaño.", "Organización y nombre legal pendientes de verificar."]
Amenazas	["Virus y bacterias por infraestructura inadecuada.", "Humedad y clima del páramo.", "Escasez o contaminación del agua.", "Aumento del costo de palmiste, melaza, sal y concentrado.", "Caídas o golpes durante manejo y adecuaciones.", "Variación del precio por arroba.", "Mortalidad o bajo crecimiento de terneros huérfanos.", "Sobrepastoreo o manejo inadecuado del estiércol."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Compradores de ganado en pie.	Localidad de Sumapaz.	Terneros o animales para levante, engorde o comercialización.	Ocasional/por ciclo.	Peso, condición corporal, sanidad, precio y confianza.	Venta directa.
Comprador local	Personas cercanas o productores de la zona.	Veredas de Sumapaz.	Animales adaptados al territorio.	Por disponibilidad.	Adaptación, alimentación y precio.	Contacto local.
Famas/ comercializadores	Compradores vinculados a venta de carne.	Usme pueblo.	Ganado con buen peso y condición.	Ocasional	Precio por arroba, peso y calidad.	Entrega en pie.
Feria ganadera	Espacio de referencia y posible comercialización.	Usme u otras plazas, por verificar.	Comparar y negociar animales.	Según calendario.	Precio por arroba y estado del animal.	Feria.
Comprador asociativo potencial	Intermediario o comprador de varios animales de HOMPAS.	Sumapaz/Bogotá rural.	Volumen y continuidad.	Programada.	Trazabilidad, sanidad, peso y cumplimiento.	Acuerdo grupal.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Animales en pie con buen peso, alimentación adecuada, agua limpia, sal y condiciones que favorezcan la calidad de la carne.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	La productora refiere que los comercializadores manifiestan buena aceptación cuando la carne llega a venta.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Compradores locales, famas de Usme, asistentes a ferias de ganado, otros productores e intermediarios.
Evidencia Registrada	Comercialización previa local y en Usme y referencias de precio en ferias. No se aportan registros, facturas ni cantidades.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Ganado Normando adaptado al páramo y bosque andino, agua de nacederos y alimentación combinada con pastoreo y suplementos.
Cambios recientes en la demanda	No informados.
Dificultades principales de venta	Infraestructura insuficiente, producción dispersa, ausencia de registros, costos no definidos, riesgos sanitarios y variación del precio por arroba.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Tres jóvenes de HOMPAS	Organizativo/productivo	Trabajo, fincas y manejo de terneros.	Ingreso, aprendizaje y permanencia territorial.	Registros comunes y compras conjuntas.	Aplicación de prácticas acordadas.	Definir roles por finca.
Mujeres de la organización	Organizativo/social	Conocimiento, gestión y acompañamiento.	Fortalecimiento económico.	Administración y comercialización.	Seguimiento al manejo de recursos.	Formalizar comité.
Familias propietarias de fincas	Familiar	Espacio, agua y apoyo.	Conservar animales y generar ingreso.	Módulos de semiestabulación.	Protección de nacederos y pastos.	Acuerdos de uso.
Productores vecinos	Productivo	Experiencia, pie de cría y posibles compras.	Mercado y cooperación.	Intercambio técnico y compras.	Manejo conjunto de residuos.	Identificar aliados.
Famas y compradores de Usme	Comercial	Demanda y referencia de precio.	Oferta constante.	Programación de ventas.	Reduce viajes fallidos.	Solicitar condiciones de compra.
Ferias ganaderas	Comercial	Referencia por arroba y visibilidad.	Participación de la organización.	Venta y comparación de precios.	Consolidar transporte.	Consultar calendario.
Alcaldía / asistencia técnica	Institucional	Diseño, sanidad, costos y seguimiento.	Información del proyecto.	Visitas a tres fincas.	Bienestar animal y manejo ambiental.	Solicitar diagnóstico.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta previa	Compradores locales.	Existe comercialización de animales en pie.	Peso, disponibilidad y cercanía.	Relato de la productora.
Venta en Usme	Famas o comercializadores.	Los animales se llevan a Usme pueblo.	Acceso a mercado y referencia de precio.	Registros pendientes.
Referencia en ferias	Mercado ganadero.	Se utiliza como tope o filtro para el precio por arroba.	Negociación según mercado.	Calendario y precios pendientes.
Retroalimentación del comercializador	Compradores de carne.	Manifiestan mejores condiciones asociadas a alimentación y manejo.	Calidad final.	Testimonios no documentados.
Validación organizativa	Tres unidades familiares.	Existe interés en infraestructura, pie de cría y alimento.	Fortalecer economía campesina.	Actas y acuerdos pendientes.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Ternero para levante	Ternero criado desde etapa inicial; algunos pueden ser huérfanos y requieren leche en tetero. Edad y peso no informados.	Animal / arroba / kg.	Leche, agua, sal, pasto, palmiste, melaza y concentrado cuando hay recursos.	Abrigo, agua limpia, manejo sanitario, identificación y espacio seguro.	Animal en pie.	Rescate de terneros y manejo organizativo.
Ganado semiestabulado	Animal Normando o adaptado, manejado parte del tiempo bajo infraestructura y parte en pastoreo.	Animal / arroba / kg.	Pasto, agua, sal, palmiste, melaza, concentrado y cama.	Infraestructura seca, ventilada, segura y con manejo de estiércol.	Animal en pie.	Adaptación al páramo y aumento de peso en menor tiempo.
Abono orgánico	Estiércol y cascarilla aprovechados para pastos y cultivos. Proceso de estabilización no descrito.	Kg / bulto / m³ pendiente.	Estiércol, cascarilla y material vegetal.	Manejo evitando escorrentía, olores, vectores y contaminación de agua.	Uso interno en finca.	Cierre de nutrientes dentro de la unidad.

Observaciones del formato: Nota: La edad, raza exacta, peso de ingreso, peso de salida, duración del ciclo, condición sanitaria, cantidad de alimento y presentación comercial deben verificarse. La meta de tres arrobas de aumento por mes es una aspiración expresada y requiere pesajes y validación técnica.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestación Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Selección / recepción	Ternero	Ingresa terneros de la familia o pie de cría.	Inicial
Alimentación inicial	Ternero huérfano	Suministrar leche en tetero a terneros que lo requieren.	Diario
Transición alimentaria	Animal	Introducir palmiste, melaza, sal y concentrado cuando hay recursos.	Diario
Agua	Animal	Suministrar agua proveniente de nacederos.	Diario / continuo
Semiestabulación	Animal	Mantener parte del tiempo en infraestructura y parte en pastoreo.	Diario
Pastoreo	Animal	Permitir alimentación en potreros.	Diario / parcial
Sanidad	Lote / finca	Prevenir virus y bacterias.	Permanente
Pesaje	Animal	Buscar aumento de tres arrobas al mes.	Mensual
Venta	Animal en pie	Entregar ganado en pie localmente o en Usme.	Por ciclo / venta
Residuos	Finca	Usar estiércol y cascarilla como abono.	Continuo

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Terneros / pie de cría	3 animales para iniciar por unidad, según relato; inventario por verificar.	Por ciclo.	Familias / compra pendiente.	N/A	Enfermedad, mortalidad y genética.	Demanda de agua, alimento y espacio.	Compra sanitaria e identificación. Prioridad.
Leche para tetero	Cantidad pendiente.	Etapas inicial.	Producción familiar / otra fuente.	N/A	Contaminación y errores de manejo.	Envases y consumo.	Higiene y plan de lactancia. Uso actual.
Palmiste	Cantidad pendiente.	Diaria / según etapa.	Proveedor pendiente.	N/A	Almacenamiento y formulación.	Empaques y transporte.	Mantener seco y registrar. Uso actual.
Melaza	Cantidad pendiente.	Según ración.	Proveedor pendiente.	N/A	Derrames y fermentación.	Envases y carga orgánica.	Recipiente cerrado y dosificación. Uso actual.
Concentrado	Cantidad pendiente.	Cuando hay recursos.	Proveedor pendiente.	N/A	Costo y almacenamiento.	Empaques y transporte.	Plan alimenticio y compras conjuntas. Necesidad prioritaria.
Sal mineralizada	Cantidad pendiente.	Permanente.	Proveedor pendiente.	N/A	Dosificación Inadecuada.	Empaques.	Suministro técnico y seco. Uso reportado.
Agua	No cuantificada.	Diaria.	Nacederos de las fincas.	N/A	Calidad y escasez.	Presión sobre la fuente.	Protección, análisis y bebederos. Disponible, por verificar.
Pasto	Área y oferta pendientes.	Diaria.	Potrerros.	N/A	Sobrepastoreo.	Compactación y erosión.	Rotación y aforo. Uso actual.
Cascarilla/cama	Cantidad pendiente.	Por ciclo.	Proveedor pendiente.	N/A	Polvo, humedad y amoníaco.	Residuo orgánico.	Cama seca y compostaje. Uso mencionado.
Medicamentos/ vacunas	No informados.	Según plan.	Veterinario/ proveedor.	Biológico / químico	Residuos y uso indebido.	Envases y trazas.	Plan sanitario y devolución de envases. Pendiente.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	No informada.
Producción normal de referencia	Se mencionan 3 a 4 terneros por unidad productiva; el proceso inicial sería con 3 terneros. El total actual de las tres fincas no se consolidó.
Capacidad mensual teórica	No calculable. Depende de infraestructura, área de pastoreo, agua, mano de obra, alimento y sanidad en cada finca.
Producción máxima posible	Pendiente de diagnóstico técnico por finca. No debe inferirse únicamente a partir del número de jóvenes.
Área / N° de habitaciones / lote	Tres fincas; áreas, potreros, corrales y número actual de animales pendientes.
Limitantes técnico-productivos	Infraestructura, disponibilidad de concentrado, pie de cría, herramientas, pesaje, sanidad y manejo organizado.
Limitantes ambientales	Clima húmedo, virus y bacterias, capacidad de nacederos, pastoreo, manejo de estiércol y condición del suelo.
Capacidad instalada	Infraestructura débil o insuficiente para semiestabulación constante.
Capacidad utilizada actual	Proceso inicial con pocos terneros y manejo distribuido en las fincas.
¿Produce lo mismo todo el año?	Sí
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Infraestructura fija, pie de cría, alimentación, herramientas, plan sanitario, rotación de potreros, protección de agua y registros por animal.

Observaciones del formato: Variación anual: No informada. Puede depender de clima, agua, pastos, disponibilidad de terneros y recursos para alimento; debe registrarse.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua	Proviene de nacederos de cada finca.	Caudal y calidad no medidos.	Condiciona bebida y limpieza.	Condiciona bebida y limpieza.	Alta.	Proteger, analizar y almacenar.
Fuentes hídricas	Nacederos cercanos o internos.	Riesgo de pisoteo o contaminación, por verificar.	Afecta salud animal y ecosistema.	Afecta salud animal y ecosistema.	Alta.	Cercado y franjas de protección.
Suelo /pastos	Se usan para pastoreo y aplicación de abono.	Capacidad de carga no calculada.	Puede mejorar o degradarse.	Puede mejorar o degradarse.	Alta.	Aforo, rotación y dosis de abono.
Topografía	No descrita.	Acceso y pendientes por verificar.	Afecta infraestructura y movilización.	Afecta infraestructura y movilización.	Media.	Diagnóstico por finca.
Clima/humedad	Páramo y bosque andino; se mencionan virus y bacterias asociados a condiciones climáticas.	Frío y humedad.	Enfermedad y menor desempeño.	Enfermedad y menor desempeño.	Alta.	Refugio, ventilación y sanidad.
Biodiversidad	Territorio de páramo y bosque andino.	Fragilidad ambiental.	Limita expansión y uso de potreros.	Limita expansión y uso de potreros.	Alta.	Evitar afectación y conservar coberturas.
Residuos	Estiércol y cascarilla usados como abono.	Proceso no estandarizado.	Aporta nutrientes o contamina.	Aporta nutrientes o contamina.	Media-alta.	Estabilizar y registrar aplicación.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Contacto con animales, estiércol, virus y bacterias.	Sí	Alto potencial.	No informado.	EPP, higiene y plan sanitario.
Mecánico	Golpes/aplastamiento: Manejo de animales, especialmente al crecer.	Sí	Medio-alto.	Trabajan inicialmente con terneros.	Corrales, manga y técnicas seguras.
Locativo	Caídas: Adecuación de infraestructura, terrenos y pisos irregulares.	Sí	Medio.	No informado.	Orden, botas y superficies seguras.
Biomecánico	Carga de alimento, leche, cascarilla y herramientas.	Sí	Medio.	No informado.	Ayudas mecánicas y técnica de carga.
Químico	Medicamentos, desinfectantes o gases del estiércol.	Sí	Medio.	No informado.	Manejo técnico y ventilación.
Físico	Climático: Frío, lluvia y humedad.	Sí	Medio-alto.	Adaptación local.	Ropa, refugio y horarios.
Mecánico	Herramientas: Construcción y reparación de infraestructura.	Sí	Medio-alto.	No informado.	Inspección y capacitación.
Tránsito / Vial	Tránsito/traslado: Movilización de animales hacia Usme o ferias.	Sí	Medio-alto.	No informado.	Transportador autorizado y carga segura.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas, guantes, ropa de trabajo y protección climática.	Biológico/físico.	Cada joven/familia.	Diaria.	Dotación y fotografías.
Diseñar corrales, divisiones, manga y zonas de escape.	Golpes/aplastamiento.	Organización/técnico.	Antes de ampliar.	Plano e inspección.
Mantener pisos secos, drenajes y rutas despejadas.	Caídas/locativo.	Responsable de finca.	Diaria.	Lista de chequeo.
Capacitar en manejo de terneros y ganado adulto.	Mecánico/biológico.	Veterinario/técnico.	Semestral.	Registro de asistencia.
Aplicar técnica segura para cargas.	Biomecánico.	Integrantes.	Cada labor.	Procedimiento.
Disponer botiquín y números de emergencia.	Emergencias.	Cada unidad.	Permanente.	Botiquín vigente.
Registrar incidentes y enfermedades.	Seguimiento.	Coordinación HOMPAS.	Mensual.	Formato consolidado.
Planificar transporte y sujeción de animales.	Tránsito/bienestar animal.	Responsable comercial.	Cada venta.	Guía y soporte.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Venta directa	Sí	Comercialización local de ganado en pie.	Responsables de cada finca.	Por ciclo.
Usme pueblo	Sí	Venta o traslado hacia famas y compradores.	Organización/productor.	Ocasional.
Ferias ganaderas	Sí	Sirven como tope o filtro del precio por arroba.	Organización.	Según calendario.
Redes / WhatsApp	No	Puede usarse para mostrar animales, peso y disponibilidad.	Jóvenes de HOMPAS.	Por implementar.
Comercialización asociativa	No	Agrupar animales de las tres fincas para negociar.	HOMPAS.	Por programar.
Compras institucionales	No	No se reportó canal para animales en pie.	Pendiente.	No aplica/explorar.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Ternero para levante	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Precio por arroba en Usme y ferias.	Pendiente	Pendiente de verificar	Registrar peso de ingreso, costos y margen.
Ganado en pie	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Tope o filtro de ferias ganaderas.	Pendiente	Pendiente de verificar	Negociar por peso real y condición.
Abono orgánico interno	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informada.	Pendiente	Pendiente de verificar	Valorar ahorro en fertilización.

Observaciones del formato: Nota financiera: La entrevista no incluye precio por arroba, peso promedio, valor de compra del ternero, costo de leche, palmiste, melaza, concentrado, sal, sanidad, transporte ni mano de obra. Por tanto, no se puede establecer precio mínimo, margen ni rentabilidad.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Venta local actual	Animales no cuantificados.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Venta directa local.
Venta a Usme	Cantidad no informada.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Famas/compradores.
Feria ganadera	Potencial.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según negociación.	Feria.
Escenario asociativo	Animales consolidados de tres fincas, por verificar.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Acuerdo grupal	HOMPAS/comprador fijo.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Comprador local	Informar disponibilidad, peso y sanidad.	Llamada/visita.	Por ciclo.	Responsable de finca.
Fama de Usme	Cumplir peso acordado y condición del animal.	Teléfono/acuerdo.	Antes de venta.	Responsable comercial.
Comprador recurrente	Registrar preferencias y avisar con anticipación.	WhatsApp por implementar.	Mensual/por lote..	Joven designado.
Aliado asociativo	Consolidar oferta y calendario de las tres fincas.	Reunión / grupo digital.	Mensual.	Coordinación HOMPAS.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Animal de finca a comprador local	Venta directa.	Acordado.	A pie o vehículo, por verificar.	Animal identificado y apto	Por animal.	Pendiente.	Responsable de finca.
Animal de finca a Usme	Venta regional.	Pendiente.	Vehículo ganadero, por verificar.	Bienestar, sujeción y documentos.	Pendiente.	Pendiente.	Organización/ transportador.
Animales a feria	Feria ganadera.	Según evento.	Transporte compartido.	Pesaje y condiciones sanitarias.	Según vehículo.	Cotizar.	HOMPAS.
Insumos a tres fincas	Compra conjunta	Programado.	Ruta consolidada.	Alimento seco y protegido.	Según pedido.	Pendiente.	Coordinación.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación del animal	Código, finca, origen, sexo y raza.	Responsable de finca.	Arete/ficha.	Por animal	Arete/ficha.
Peso	Peso de ingreso y mensual.	Responsable de finca.	Planilla/báscula.	Mensual	Planilla/báscula.
Alimentación	Leche, pasto, palmiste, melaza, sal y concentrado.	Responsable de finca.	Registro de consumo.	Diaria/semanal	Registro de consumo.
Sanidad	Vacunas, desparasitación, síntomas y tratamientos.	Veterinario /productor.	Historia sanitaria.	Por evento	Historia sanitaria.
Agua	Fuente, análisis y protección.	Familia.	Registro/fotografía.	Periódica	Registro/fotografía.
Venta	Fecha, peso, precio por arroba, comprador y pago.	Responsable comercial.	Comprobante.	Por venta	Comprobante.
Prácticas ambientales	Cantidad, proceso y lote de aplicación.	Responsable ambiental.	Registro y fotos.	Por aplicación	Registro y fotos.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripcion	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Infraestructura fija de semiestabulación.	Producción constante y manejo seguro.	Pendiente de verificar	Un módulo por finca o diseño organizativo, por definir.	Pendiente de verificar	Visita, área, agua y diseño.	Cotizar.
Pie de cría / terneros.	Fortalecer inventario.	Pendiente de verificar	Tres para iniciar por unidad, según relato; confirmar.	Pendiente de verificar	Plan sanitario y capacidad.	Cotizar.
Concentrado y alimentación inicial.	Asegurar crecimiento y transición.	Pendiente de verificar	Según formulación.	Pendiente de verificar	Ración y presupuesto.	Cotizar.
Bebederos, comederos y almacenamiento.	Reducir pérdidas y asegurar agua.	Pendiente de verificar	Según animales.	Pendiente de verificar	Diseño por finca.	Cotizar.
Báscula ganadera o acceso a pesaje.	Medir aumento de peso.	Pendiente de verificar	Una compartida o servicio.	Pendiente de verificar	Ruta y manejo seguro.	Cotizar.
Manga, divisiones y herramientas.	Manejo seguro y mantenimiento.	Pendiente de verificar	Según infraestructura.	Pendiente de verificar	Diseño técnico.	Cotizar.
Protección de nacederos y reserva de agua.	Cuidar fuente y continuidad.	Pendiente de verificar	Por finca.	Pendiente de verificar	Diagnóstico hídrico.	Cotizar.
Registros y comunicación.	Trazabilidad organizativa.	Pendiente de verificar	Formatos / teléfono existente.	Pendiente de verificar	Responsables definidos.	Bajo/gestionar.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Compra o valor del ternero	Por ingreso. Diferenciar animales propios, huérfanos y comprados.	Pendiente de verificar	Pendiente.
Leche para tetero	Etapas inicial. Cuantificar litros y valor.	Pendiente de verificar	Pendiente.
Palmiste	Mensual/diaria. Registrar kg y proveedor.	Pendiente de verificar	Pendiente.
Melaza	Mensual/según ración. Registrar litros o kg.	Pendiente de verificar	Pendiente.
Concentrado	Mensual. Se usa cuando hay recursos.	Pendiente de verificar	Pendiente.
Sal mineralizada	Mensual. Registrar consumo.	Pendiente de verificar	Pendiente.
Sanidad	Por animal/ciclo. Vacunas, medicamentos y veterinario.	Pendiente de verificar	Pendiente.
Mano de obra	Diaria. Registrar horas.	Pendiente de verificar	Trabajo familiar y juvenil no valorado.
Infraestructura / mantenimiento	Inversión y mantenimiento. Principal necesidad.	Pendiente de verificar	Pendiente.
Transporte	Por compraventa. Tres fincas, Usme y ferias.	Pendiente de verificar	Pendiente.
Gestión ambiental	Mensual/por ciclo. Manejo de estiércol, agua y pastos.	Pendiente de verificar	Pendiente.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Unidad productiva actual: No informados. Separar por finca y animal. Ciclo de levante: Ternero, alimentación, sanidad y trabajo pendientes. Venta local/Usme: Cantidad y precio no informados. Registrar por arroba. Escenario HOMPAS: Oferta consolidada pendiente. No proyectar sin línea base.
2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.

Observaciones del formato: Lectura financiera: La iniciativa tiene una lógica social y productiva clara, pero no cuenta con datos suficientes para medir rentabilidad. Se requiere un registro individual por ternero y un consolidado por finca y por organización, incluyendo peso, alimentación, sanidad, mano de obra, infraestructura, transporte y precio real por arroba.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO
Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua consumida	No medida; proviene de nacederos.	No medida	Pendiente de verificar	Litros o capacidad de bebederos por animal.
Estado del nacedero	No documentado.	No documentado	Pendiente de verificar	Inspección, cercado y calidad.
Alimento comprado	No cuantificado.	No cuantificado	Pendiente de verificar	Kg de palmiste, melaza, concentrado y sal.
Pastoreo	No medido.	No medido	Pendiente de verificar	Área, días de ocupación y descanso.
Estiércol/cascarilla	Se usa como abono, sin cantidad.	Sin cantidad	Pendiente de verificar	Kg o volumen y destino.
Transporte	No cuantificado.	No cuantificado	Pendiente de verificar	Viajes, distancia y combustible.
Huella de carbono	No calculada.	No calculada	Pendiente de verificar	Alimento, transporte, manejo de estiércol y crecimiento.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Agua consumida	Litros o capacidad de bebederos por animal.	No medida; proviene de nacederos.	Crear línea base.	Diaria / semanal	Familia	Registro de agua
Estado del nacedero	Inspección, cercado y calidad.	No documentado.	Proteger 100% de fuentes usadas.	Mensual	Familia / ambiental	Lista de chequeo
Alimento comprado	Kg de palmiste, melaza, concentrado y sal.	No cuantificado.	Registrar por animal.	Semanal	Responsable de finca	Planilla de alimento
Pastoreo	Área, días de ocupación y descanso.	No medido.	Implementar rotación.	Por cambio de potrero	Responsable de finca	Mapa/bitácora de rotación
Estiércol/cascarilla	Kg o volumen y destino.	Se usa como abono, sin cantidad.	100% con manejo definido.	Mensual	Responsable ambiental	Registro de abono
Transporte	Viajes, distancia y combustible.	No cuantificado.	Consolidar rutas.	Por viaje	Responsable comercial	Planilla de transporte
Huella de carbono	Alimento, transporte, manejo de estiércol y crecimiento.	No calculada.	Construir línea base anual.	Anual	HOMPAS	Informe de línea base

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Estiércol	No cuantificada	Se distribuye en pastos y cultivos.	Compostar o estabilizar y dosificar.	Fertilización orgánica.	Responsable de finca
Cascarilla	No cuantificada	Se mezcla con residuos y se usa como abono.	Zona cubierta y manejo por lotes.	Material estructurante.	Responsable de finca
Sacos de alimento	No cuantificada	No informado.	Separar y entregar.	Reutilización o reciclaje.	Responsable de finca
Envases veterinarios	No cuantificada	No informado.	Almacenar y entregar a gestor.	Devolución posconsumo.	Veterinario / productor
Agua de limpieza	No cuantificada	No informada.	Drenajes y distancia de fuentes.	Uso eficiente y recolección controlada.	Responsable de finca
Pasto / cultivos	No cuantificada	Reciben abono orgánico.	Plan de fertilización.	Ciclo de nutrientes y mejora del suelo.	Responsable ambiental

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluacion Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Protección y monitoreo.	Nacederos disponibles, sin medición ni análisis reportado.	Medio.	Pendiente de verificar	Protección y monitoreo.	Registro de monitoreo de agua
Suelo / pastos	Rotación y capacidad de carga.	Pastoreo parcial y aplicación de estiércol.	Medio.	Pendiente de verificar	Rotación y capacidad de carga.	Plan de rotación de potreros
Residuos	Compostaje y registros.	Aprovechamiento orgánico, sin proceso estandarizado.	Medio.	Pendiente de verificar	Compostaje y registros.	Bitácora de compostaje
Bienestar animal	Diseño, cama, agua y espacio.	Semiestabulación propuesta, infraestructura insuficiente.	Medio-bajo.	Pendiente de verificar	Diseño, cama, agua y espacio.	Ficha de evaluación de bienestar
Sanidad	Plan veterinario.	Riesgo de virus y bacterias.	Bajo.	Pendiente de verificar	Plan veterinario.	Historia clínica y plan sanitario
Biodiversidad	Evitar expansión sobre coberturas naturales.	Actividad en páramo y bosque andino.	Medio.	Pendiente de verificar	Evitar expansión sobre coberturas naturales.	Mapa de delimitación de áreas
Organización	Roles y consolidación de datos.	Tres jóvenes y participación de mujeres.	Alto potencial.	Pendiente de verificar	Roles y consolidación de datos.	Actas de reunión y roles
Gestión ambiental	Indicadores por finca.	Prácticas positivas no documentadas.	Medio.	Pendiente de verificar	Indicadores por finca.	Reporte consolidado de indicadores

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Nacederos: Contaminación o reducción del caudal.	Cercar, proteger y monitorear.	Alta	0-6 meses.	Familias / organización.	Postes, alambre y señalización	Fuentes protegidas.	Registro de fuentes cercadas
Pastoreo: Compactación o sobrepastoreo.	Rotación y aforo.	Alta	Próximo ciclo.	Responsable de finca.	Cerca eléctrica o divisiones	Días de descanso.	Planilla de rotación de potreros
Estiércol / cascarilla: Carga orgánica y escorrentía.	Zona cubierta, estabilización y aplicación controlada.	Alta	0-3 meses.	Responsable ambiental.	Techo/plástico y herramientas	Volumen manejado.	Registro de zona de acopio
Infraestructura: Ocupación y materiales.	Ubicar en área intervenida y con drenajes.	Media	Antes de construir.	Técnico / familia.	Diseño y materiales	Diseño aprobado.	Plano de ubicación
Alimento: Empaques, transporte y pérdidas.	Compras conjuntas y almacenamiento seco.	Media	0-6 meses.	HOMPAS.	Bodega seca y estibas	Pérdidas / sacos.	Control de inventario
Sanidad: Envases y medicamentos.	Registro y devolución posconsumo.	Alta	Permanente.	Veterinario / productor.	Contenedor de residuos	Envases entregados.	Constancia de entrega a gestor
Transporte: Emisiones y estrés animal.	Consolidar ventas y usar vehículo adecuado.	Media	0-12 meses.	Responsable comercial.	Coordinación de fletes	Viajes / incidentes.	Planilla de fletes grupales

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Pendiente de verificar	Frío y humedad	Terneros jóvenes y animales sin refugio adecuado.	Infraestructura seca, cama y protección. Contingencia: Aislar y atender síntomas. Indicador: Enfermedad / mortalidad.
Pendiente de verificar	Lluvias intensas	Encharcamiento, acceso y pastos.	Drenajes y almacenamiento de alimento. Contingencia: Reducir pastoreo en zonas afectadas. Indicador: Días de encharcamiento.
Pendiente de verificar	Sequía / menor caudal	Dependencia de nacederos.	Reserva y bebederos eficientes. Contingencia: Priorizar agua animal. Indicador: Días de reserva.
Pendiente de verificar	Heladas	Disminución de pasto y estrés.	Reserva de alimento y refugio. Contingencia: Suplementar ración. Indicador: Disponibilidad de forraje.
Pendiente de verificar	Eventos viales	Dificultan venta e insumos.	Programar inventario y rutas. Contingencia: Reprogramar venta. Indicador: Días de interrupción.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Sanitario.	Virus o bacterias	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto.	No documentado.	Plan veterinario y bioseguridad.
Operativo.	Infraestructura insuficiente	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto.	Manejo parcial.	Diseño y construcción.
Productivo.	Bajo aumento de peso	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto.	Alimentación variable.	Pesaje y ración.
Productivo / sanitario.	Mortalidad de terneros huérfanos	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto.	Leche en tetero.	Protocolo de crianza.
Financiero / productivo.	Falta de concentrado	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Medio-alto.	Se compra cuando hay recursos.	Presupuesto y compra conjunta.
Comercial.	Precio variable por arroba	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Medio-alto.	Referencia de ferias.	Registros y negociación.
SST.	Golpes o caídas	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Medio-alto.	Trabajo con terneros.	Corrales y capacitación.
Ambiental.	Daño a nacederos o pastos	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto.	No documentado.	Protección y rotación.
Ambiental.	Manejo inadecuado de estiércol	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Medio-alto.	Uso como abono.	Estabilización.
Organizativo.	Descoordinación entre fincas	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto:	Organización existente.	Roles y consolidado mensual.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Confirmar nombre, vereda, integrantes y predios.	Inmediato.	HOMPAS/PMAPC.	30 días.	Entrevista y visita.	Ficha organizativa completa.	Ficha organizativa verificada
Levantar inventario y línea base por finca.	Semana 1.	Tres jóvenes.	30 días.	Formatos y pesaje.	Animales identificados.	Inventario inicial por finca
Diagnosticar infraestructura y agua.	Mes 1.	Técnico/familias.	2 meses.	Visita.	Diseños por finca.	Informe diagnóstico
Formular plan sanitario.	Mes 1.	Veterinario.	2 meses.	Asistencia.	Protocolo y calendario.	Documento de plan sanitario
Definir plan alimenticio y presupuesto.	Mes 1.	Veterinario/organización.	2 meses.	Cotizaciones.	Ración y costos.	Plan nutricional
Cotizar infraestructura y herramientas.	Mes 2.	HOMPAS/técnico.	3 meses.	Diseño y proveedores.	Presupuesto.	Cotizaciones
Establecer protección de nacederos.	Mes 2.	Familias/ambiental..	6 meses.	Cercado y señalización.	Fuentes protegidas.	Registro fotográfico
Implementar manejo de estiércol.	Mes 2.	Responsable ambiental.	4 meses.	Zona cubierta.	Abono estabilizado.	Área de compostaje
Validar compradores y precios.	Mes 2.	Responsable comercial.	Permanente.	Registro de mercado.	Canales definidos.	Directorio de compradores
Revisar resultados y escalar.	Mes 6.	HOMPAS/asesor.	12 meses.	Indicadores.	Decisión basada en datos.	Informe de evaluación

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Producción	Animales por finca.	Registrar 100 %.	Mensual.	Tres jóvenes	Planilla de inventario
Producción	Peso por animal.	Pesaje inicial y mensual.	Mensual	Tres jóvenes	Planilla de pesaje
Producción	Aumento de peso.	Definir meta técnica.	Mensual.	Tres jóvenes / técnico	Registro de ganancia de peso
Sanitaria	Enfermedades y mortalidad	Registro completo y reducción.	Diaria/mensual.	Veterinario / jóvenes	Ficha sanitaria
Alimentación	Consumo por animal.	Registrar leche, pasto y suplementos.	Semanal.	Tres jóvenes	Planilla de alimentación
Comercial	Animales vendidos y precio por arroba.	Registrar 100%	Por venta.	Responsable comercial	Comprobantes de venta
Financiera	Costo y margen por animal.	Calcular cada ciclo.	Mensual/venta.	HOMPAS / comité	Informe de costos
Ambiental	Nacederos protegidos.	100 % de fuentes utilizadas.	Trimestral	Responsable ambiental	Informe de protección hídrica
Ambiental	Estiércol con manejo definido.	100% estabilizado o aplicado técnicamente.	Mensual	Responsable ambiental	Registro de compostaje
Organizativa	Unidades que reportan datos.	100% de fincas.	Mensual.	Coordinación HOMPAS	Reportes mensuales
SST	Incidentes y condiciones inseguras.	Registro y corrección.	Mensual.	Coordinación HOMPAS	Bitácora de incidentes

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Construir infraestructura fija	Permite semiestabulación constante.	Mejora cumplimiento.	Alta inversión.	Debe respetar agua, suelo y drenajes.	Diseño por finca.
Comprar pie de cría	Aumenta inventario.	Mayor oferta futura.	Requiere capital y sanidad.	Más demanda de recursos.	Capacidad validada.
Apoyar alimentación	Favorece crecimiento.	Mejor peso.	Aumenta costos variables.	Empaques y transporte.	Ración y registros.
Usar ganado Normando	Adaptación territorial.	Puede ser diferencial.	Costo genético por verificar.	Mejor adaptación potencial.	Origen y sanidad.
Semiestabulación con pastoreo	Controla alimentación.	Regulariza oferta.	Infraestructura y mano de obra.	Puede reducir presión o concentrar residuos.	Rotación y manejo de estiércol.
Consolidar ventas de tres fincas	Aumenta volumen.	Mejora negociación.	Reduce costos logísticos.	Menos viajes.	Acuerdos internos.
Registrar peso y costos	Mejora decisiones.	Permite precio justo.	Calcula rentabilidad.	Evita sobreuso de insumos.	Disciplina mensual.
Proteger nacederos	Asegura agua.	Fortalece confianza.	Requiere inversión menor.	Beneficio directo al ecosistema	Cercado y monitoreo.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.